

Universidad Católica Nordestana (UCNE)

Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería en Sistemas y Cómputos

Periodo 3-2025



Integrantes:

James Jesús De Peña Rodríguez (2023-0511)

James Enmanuel Ureña Paulino (2022-0572)

Juan Pablo Guillen Zorrilla (2023-0491)

Luis Ángel Gabriel Morillo (2022-0570)

Jorge Ariel Moya De Peña (2023-0531)

Adonis Mercado Hidalgo (2023-0604)

Asignatura:

Proyecto Aplicado

Profesor:

Ing. Freddy C. Belliard M.

Nombre del Proyecto:

Desarrollo de Sistema Informático en PC

Nombre de la aplicación:

Gestión de Documentos Solicitados en Registro UCNE

Fecha de entrega:

14 de noviembre del año 2025

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en una **aplicación web interna**, desarrollada para el uso exclusivo del personal administrativo del **Departamento de Registro de la Universidad Católica Nordestana (UCNE)**. Su objetivo principal es digitalizar, centralizar y optimizar el proceso de solicitud y seguimiento de documentos académicos (como récords de notas, certificaciones, etc.).

El sistema está construido con tecnologías modernas (**Blazor Server, .NET 9 y SQLite**), proporcionando una herramienta robusta y segura para el personal.

Módulo de Gestión de Estudiantes

Este módulo es la base de datos central de los estudiantes. El personal administrativo (Registrador) tiene la capacidad de:

- **Crear Estudiantes:** Registrar manualmente a un estudiante en el sistema introduciendo sus **Nombres, Apellidos, Dirección, Correo, Matrícula, Carrera** y un indicador de **"Es Egresado"**.
- **Importar Estudiantes (CSV):** Para la carga masiva de datos, el sistema permite importar un archivo .csv con una estructura específica (Matricula,Nombres,Apellidos...). El sistema también provee una plantilla descargable para facilitar este proceso.
- **Consultar Estudiantes:** El personal puede buscar estudiantes usando filtros por nombre, matrícula, carrera o estado (egresado/no egresado).

Módulo de Gestión de Solicitudes (Núcleo del Sistema)

Este es el módulo principal donde se gestiona el flujo de trabajo diario:

- **Crear Solicitud:** El registrador inicia una nueva solicitud buscando al estudiante por su matrícula. Luego, selecciona el **Tipo de Documento**, y el sistema asigna automáticamente el estado "Iniciado" y la fecha actual.
- **Consulta de Registros:** El panel principal muestra un listado de todas las solicitudes. El personal puede filtrar estos registros por **Tipo de Documento, Estado, rango de Fechas** o buscar por texto. Una función clave es el filtro "Solo mis documentos", que permite a cada registrador ver solo las solicitudes que él mismo está gestionando.

Módulo de Administración de Usuarios (Registradores)

El sistema permite que un usuario "Administrador" gestione las cuentas del personal que usará la aplicación:

- **Crear Registrador:** Permite dar de alta a nuevos miembros del personal asignándoles **Nombres, Apellidos, Correo, un Nombre de Usuario y una Contraseña**.
- **Consultar Registradores:** Muestra un listado de todo el personal con acceso, permitiendo su edición o eliminación.

Módulo de Configuración y Seguridad

El sistema incluye un panel de configuración avanzada. La opción más destacada es "**Requerir archivo con hash al finalizar documento**". Al activar esto, se añade una capa de seguridad e integridad, obligando al registrador a subir un archivo (ej. PDF) al completar una solicitud, generando un hash único para verificar la autenticidad del documento digital emitido.

Módulos Adicionales

- **Créditos:** Una sección que reconoce a la **UCNE (Escuela de Ingeniería en Sistemas y Cómputos)** y a los desarrolladores del proyecto.
- **Navegación:** La barra lateral da acceso claro a todas estas secciones, incluyendo "Reactivar Entidades" y "Ayuda / Guía".

Participantes y roles

Adonis Mercado Hidalgo (Diseñador UI/UX y Desarrollador Full Stack): Responsable del diseño de la interfaz visual y estética de la aplicación, integrando a su vez la lógica fundamental del backend.

James Jesús de Peña Rodríguez (Líder de Backend y Programador Principal): Encargado de la arquitectura del servidor y la codificación esencial del equipo.

Jorge Ariel Moya de Peña (Desarrollador y Administrador de Base de Datos): Gestiona la estructura de la base de datos y colabora activamente en la codificación del programa.

Juan Pablo Guillén Zorrilla (Desarrollador y Analista de Datos): Trabaja en la codificación de módulos específicos y realiza el análisis de los datos procesados.

James Enmanuel Ureña Paulino (Desarrollador y Analista de Datos): Se encarga de la implementación de código y apoya en el análisis e interpretación de datos.

Luis Ángel Gabriel Morillo (Desarrollador, Redactor Técnico y Gestor Financiero): Parte esencial del desarrollo de código, la redacción de la documentación técnica, la gestión financiera y los acuerdos.

Presupuesto del proyecto

Concepto	Descripción	Costo Unitario	Total Estimado
Recursos Humanos (Valoración)			
Desarrollo Backend/Frontend	5 Desarrolladores (aprox. 80 horas c/u)	RD\$ 150.00 / hr	RD\$ 60,000.00
Diseño UI/UX	1 Diseñador (aprox. 40 horas)	RD\$ 175.00 / hr	RD\$ 7,000.00
Documentación y Análisis	Análisis de requisitos y redacción técnica	RD\$ 100.00 / hr	RD\$ 4,000.00
Infraestructura y Servicios			
Licencias de Software	Visual Studio Community / VS Code	Gratuito	RD\$ 0.00
Alojamiento (Hosting)	Servidor Local / Azure for Students	Gratuito (Demo)	RD\$ 0.00
Consumo Energético e Internet	Gasto promedio durante el desarrollo	Global	RD\$ 5,500.00
Imprevistos	Fondo de reserva (10%)		RD\$ 7,650.00
TOTAL GENERAL ESTIMADO			RD\$ 84,150.00

Fuentes de financiamiento

1. **Autofinanciamiento:** Los costos operativos de electricidad, conexión a internet y equipos de cómputo han sido cubiertos por los integrantes del equipo como aporte de capital propio.
2. **Recursos Institucionales:** Uso de las instalaciones, laboratorios y red de la Universidad Católica Nordestana (UCNE) para reuniones de coordinación y pruebas de despliegue.
3. **Capital Intelectual:** El mayor activo del proyecto es el aporte de horas de trabajo de los estudiantes de ingeniería, valoradas en el presupuesto general como inversión en desarrollo.

Requisitos de funcionamiento de sistema

Requisitos del Servidor (Donde se aloja la App)

- **Sistema Operativo:** Windows 10/11, Windows Server 2019+ o Linux (Ubuntu/Debian).
- **Framework:** .NET 9 Runtime (o SDK para desarrollo).
- **Base de Datos:** SQLite (No requiere instalación de servidor de base de datos externo, solo permisos de escritura en la carpeta del proyecto).
- **Procesador:** 2 vCPU o superior (recomendado para manejar las conexiones SignalR de Blazor).
- **Memoria RAM:** Mínimo 4 GB (Recomendado 8 GB para flujo constante de usuarios).

Requisitos del Cliente (Usuario Final - Administrativos)

- **Dispositivo:** Computadora de escritorio, laptop, tableta o smartphone.
- **Navegador Web:** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o Safari (versiones actualizadas).
- **Conexión a Internet:** Estable y continua (Blazor Server requiere conexión constante mediante SignalR/WebSockets).

Presentación del proyecto

1.- Consulta de Registros Académicos: Acá se pueden visualizar todas las solicitudes registradas, permite edición y eliminar solicitudes, además, se pueden filtrar dependiendo del tipo documento, estado y fecha.

Consulta de Registros Académicos

Crear Solicitud

Tipo de Documento: Todos Estado: Todos Desde: dd/mm/aaaa Hasta: dd/mm/aaaa

Buscar (Tipo o Estudiante): Ej: Acta o Juan Pérez ☒ Solo mis documentos Limpiar filtros

ID	TIPO DE DOCUMENTO	ESTUDIANTE	ESTADO	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE FINALIZACIÓN	FECHA DE ENTREGA	ACCIONES
No se han encontrado documentos.							

Total de documentos: 0

2.- Crear solicitud de documento: Esta es la pestaña que les permite a los registradores crear las solicitudes de documentos con los siguientes datos: estudiante, tipo de documento, estado de documento y su fecha.

Crear Solicitud de Documento

Estudiante

Buscar por matrícula...

Seleccione un estudiante

Mostrando los 10 estudiantes más recientes. [Ver todos](#)

Tipo de Documento

Seleccione un tipo de documento

Estado del Documento

Iniciado

Fecha de Solicitud

14/11/2025

Volver Guardar

3.- Consulta de estudiantes: La siguiente ventana muestra los estudiantes registrados con sus datos: ID, nombres, apellidos, matrícula, carrera, dirección, correo y si es egresado, permite filtrar, edición y eliminar estudiantes.

Consulta de Estudiantes

[+ Crear Estudiante](#)[Importar CSV](#)

Buscar por nombre o apellido

Matrícula

Carrera

Egresado

Ej: Juan Pérez

Ej: 2020-1234

Ej: Ingeniería

Todos

Limpiar filtros

ID	NOMBRES	APELLIDOS	MATRÍCULA	CARRERA	DIRECCIÓN	CORREO	EGRESADO	ACCIONES
No se han encontrado estudiantes.								

Total de estudiantes: 0

4.- Crear estudiante: Aquí se puede crear un estudiante llenando los siguientes campos: nombres, apellidos, dirección, correo, matrícula, carrera e indicar si es egresado o no.

Crear Estudiante

Nombres

Ingrese los nombres

Apellidos

Ingrese los apellidos

Dirección

Ingrese la dirección

Correo

Ingrese el correo

Matrícula

Ingrese la matrícula

Carrera

Ingrese la carrera

☐ Es Egresado

[← Volver](#)[Guardar](#)

5.- Importar estudiantes desde CSV: Esta pantalla te permite importar estudiantes con un archivo CSV llevando un formato en específico, además permite descargar una plantilla.

Importar Estudiantes desde CSV

El archivo CSV debe contener el siguiente encabezado (en este orden):

Matricula,Nombres,Apellidos,Direccion,Correo,Carrera,EsEgresado

Elegir archivo

No se ha seleccionado ningún archivo

Descargar plantilla

Cerrar

6.- Consulta de Registradores: La siguiente ventana muestra los registradores con sus datos: ID, nombres, apellidos, dirección, correo y su nombre de usuario. Permite filtrar, editar y eliminar registradores.

Consulta de Registradores

Crear Registrador

Buscar por nombre o apellido

Ej: Juan Pérez

Buscar por correo

Ej: ejemplo@ucne.edu.do

Buscar por usuario

Ej: jlopez

Limpiar filtros

ID	NOMBRES	APELLIDOS	DIRECCIÓN	CORREO	NOMBRE DE USUARIO	ACCIONES
1	Administrador	Del Sistema	San Francisco de Macorís	admin@ucne.edu.do	admin	EditarEliminar

Total de registradores: 1

7.- Crear registrador: Acá nos permite crear un nuevo registrador para que tenga acceso al sistema. Se llena con los siguientes campos: nombres, apellidos, dirección, correo, nombre de usuario y contraseña.

Crear Registrador

Nombres

Nombres

Apellidos

Apellidos

Dirección

Dirección

Correo

Correo

Nombre de Usuario

Usuario

Contraseña

Contraseña

← Volver

Guardar

8.- Rehabilitación de entidades: Aquí puedes volver a rehabilitar estudiantes, documentos deshabilitados y registradores deshabilitados.

Rehabilitación de Entidades

ⓘ Aquí puedes volver a habilitar estudiantes, documentos y registradores previamente deshabilitados.

Estudiantes Deshabilitados

Buscar por nombre o matrícula...

ID	NOMBRE	ACCIÓN
No hay registros.		

Documentos Deshabilitados

Buscar por tipo o estudiante...

ID	TIPO	ACCIÓN
No hay registros.		

Registradores Deshabilitados

Buscar por nombre o correo...

ID	NOMBRE	ACCIÓN
No hay registros.		

← Volver

9.- Configuración del sistema: acá se puede activar o desactivar la validación de archivo PDF con hash.

Configuración del Sistema

Requerir archivo con hash al finalizar documento

☐ Activar validación de archivo PDF con hash

Si se activa, todos los documentos finalizados deberán tener un archivo PDF subido y un hash generado. Si se desactiva, el sistema no pedirá el archivo ni generará el hash.

Última actualización

13/11/2025 21:59

[← Volver](#) [Guardar](#)

Contrato EULA

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL (EULA)

Para el Software: "Sistema de Gestión de Registro Documental UCNE"

FECHA: 14 de noviembre de 2025 **LICENCIANTES (LOS AUTORES):** Adonis Mercado Hidalgo, James Jesús de Peña Rodríguez, Jorge Ariel Moya de Peña, Juan Pablo Guillén Zorrilla, James Enmanuel Ureña Paulino y Luis Ángel Gabriel Morillo. **LICENCIATARIO:** La Universidad Católica Nordestana (en adelante, "LA UCNE" o "EL LICENCIATARIO").

IMPORTANTE: LEA ESTE ACUERDO CUIDADOSAMENTE. Al instalar, copiar o utilizar el software " Control de Documentos Solicitados en Registro UCNE " (en adelante, "EL SOFTWARE"), usted, en nombre de LA UCNE, acepta estar sujeto a los términos de este acuerdo.

1. Concesión de Licencia

LOS AUTORES otorgan a LA UCNE una licencia gratuita, perpetua, no exclusiva e intransferible para instalar y utilizar EL SOFTWARE únicamente para fines administrativos internos, circunscritos a las operaciones del Departamento de Registro de la universidad.

2. Propiedad Intelectual

EL SOFTWARE, incluyendo su código fuente, arquitectura, diseño de interfaz (UI/UX) y estructura de base de datos, es y seguirá siendo propiedad intelectual exclusiva de LOS

AUTORES. Este proyecto se entrega como un requisito académico para la Escuela de Ingeniería en Sistemas y Cómputos y no constituye un "trabajo por encargo" ni una transferencia de derechos de autor.

3. Restricciones de Uso

EL LICENCIATARIO (LA UCNE) **NO PODRÁ**: a) Vender, alquilar, sublicenciar, redistribuir o arrendar EL SOFTWARE a terceros. b) Realizar ingeniería inversa, descompilar o intentar extraer el código fuente de EL SOFTWARE. c) Modificar EL SOFTWARE sin el consentimiento expreso de LOS AUTORES. d) Utilizar EL SOFTWARE para fines comerciales externos o fuera del ámbito del Departamento de Registro.

4. Exención Total de Garantías (Software "TAL CUAL")

EL SOFTWARE se proporciona "TAL CUAL" (AS IS), sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita.

a) **Sin Garantía de Funcionamiento**: LOS AUTORES no garantizan que EL SOFTWARE esté libre de errores, que funcione de manera ininterrumpida o que cumpla con todos los requisitos operativos futuros de LA UCNE. b) **Riesgo Tecnológico (SQLite)**: El Licenciatario reconoce que EL SOFTWARE utiliza **SQLite** como motor de base de datos. Este motor no está diseñado para entornos de alta concurrencia o de nivel empresarial. LOS AUTORES no se hacen responsables por la pérdida de datos, corrupción de la base de datos o problemas de rendimiento derivados de esta limitación tecnológica. c) **Riesgo Tecnológico (Blazor Server)**: El Licenciatario comprende que EL SOFTWARE opera bajo la tecnología **Blazor Server**, la cual requiere una conexión de red estable y continua entre el servidor y el cliente. Interrupciones en la red resultarán en la detención de la funcionalidad de la aplicación para el usuario.

5. Limitación de Responsabilidad

Bajo ninguna circunstancia LOS AUTORES (estudiantes desarrolladores) serán responsables ante LA UCNE por daños directos, indirectos, incidentales, especiales o consecuentes (incluyendo, pero no limitándose a, la pérdida de datos, interrupción de servicios administrativos o fallos de seguridad) que surjan del uso o la incapacidad de usar EL SOFTWARE, incluso si LOS AUTORES han sido advertidos de la posibilidad de dichos daños.

6. Aceptación

La instalación y uso de EL SOFTWARE por parte del personal del Departamento de Registro de LA UCNE constituye la aceptación total de los términos establecidos en este acuerdo.

EN REPRESENTACIÓN DE LOS AUTORES:

(Firma) _____ **Adonis Mercado Hidalgo**

(Firma) _____ **James Jesús de Peña Rodríguez**

(Firma) _____ **Jorge Ariel Moya de Peña**

(Firma) _____ **Juan Pablo Guillén Zorrilla**

(Firma) _____ **James Enmanuel Ureña Paulino**

(Firma) _____ **Luis Ángel Gabriel Morillo**

EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIATARIO (UCNE):

(Firma) _____ (Nombre del Representante de la UCNE)